

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đồ án thực hành — Kiến trúc Microservices

Môn học: Ứng Dụng Phân Tán (UDPT)

Sinh viên thực hiện:

Vũ Huyền Thiên Lý (21126028)
Nguyễn Tuấn Kiệt (21126027)
Nguyễn Hoàng Danh (21126057)
Nguyễn Thế Thanh Long (22127247)

Giáo viên hướng dẫn:

Nguyễn Trường Sơn
Phạm Minh Tú

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026



Mã nguồn: github.com/lizly15/UDPT

Bảng phân công công việc

MSSV	Họ tên	Tỷ lệ	Công việc phụ trách
21126028	Vũ Huyền Thiên Lý	35%	Kiến trúc; Gateway, Identity, Contract, Pricing, Workflow, Notification; hạ tầng & kiểm thử; báo cáo & slide
21126057	Nguyễn Hoàng Danh	15%	Backend: Customer, Billing, Mock e-sign
21126027	Nguyễn Tuấn Kiệt	25%	Frontend: khung ứng dụng + Khách hàng, Dịch vụ, Hợp đồng, Bảng giá
22127247	Nguyễn Thế Thanh Long	25%	Frontend: Sản lượng, Thanh toán, Phê duyệt, Thông báo, Nhật ký, Quản trị

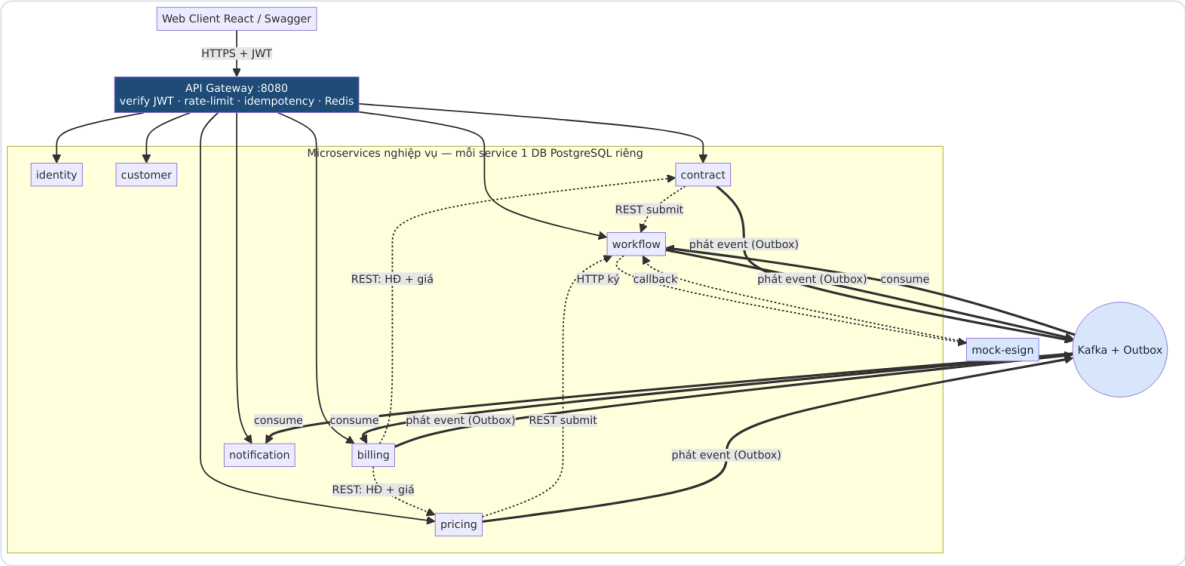
1. Giới thiệu & phạm vi

Công ty logistics ABC cần một hệ thống tập trung quản lý **vòng đời hồ sơ kinh doanh**: khách hàng → hợp đồng → phụ lục → bảng giá → sản lượng → bảng thanh toán → phê duyệt → **ký điện tử**, kèm **thông báo bất đồng bộ** và **nhật ký truy vết**. Hệ thống thay thế quy trình thủ công (email/Excel) vốn phân tán, khó kiểm soát trạng thái và truy vết.

Đồ án hiện thực theo **kiến trúc microservices** với đầy đủ yêu cầu kỹ thuật: API Gateway, ≥4 service nghiệp vụ, PostgreSQL (DB riêng mỗi service), Redis, Kafka, Docker Compose, Kubernetes, JWT, OpenAPI.

2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm **9 service** (6 nghiệp vụ + identity + gateway + mock-esign) chạy độc lập; giao tiếp **đồng bộ (REST)** cho lệnh tức thời và **bất đồng bộ (Kafka + Outbox)** cho lan truyền sự kiện.



Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hình 2.1 — Kiến trúc: Gateway điều phối & xác thực; các service gọi nhau qua REST cho lệnh, phát/nhận sự kiện qua Kafka (Outbox); mock-esign xử lý ký bất đồng bộ.

Service	Port	Database	Vai trò
api-gateway	8080	—	Reverse proxy, verify JWT, rate-limit, idempotency
identity-service	8001	authdb	User, role, JWT (access/refresh), blacklist
customer-service	8002	customerdb	Khách hàng + danh mục dịch vụ
contract-service	8003	contractdb	Hợp đồng + phụ lục (CTR-01..07)
pricing-service	8004	pricingdb	Bảng giá + version (PRC-01..06)
billing-service	8005	billingdb	Sản lượng + bảng thanh toán (PAY-01..07)
workflow-service	8006	workflowdb	Engine phê duyệt data-driven + điều

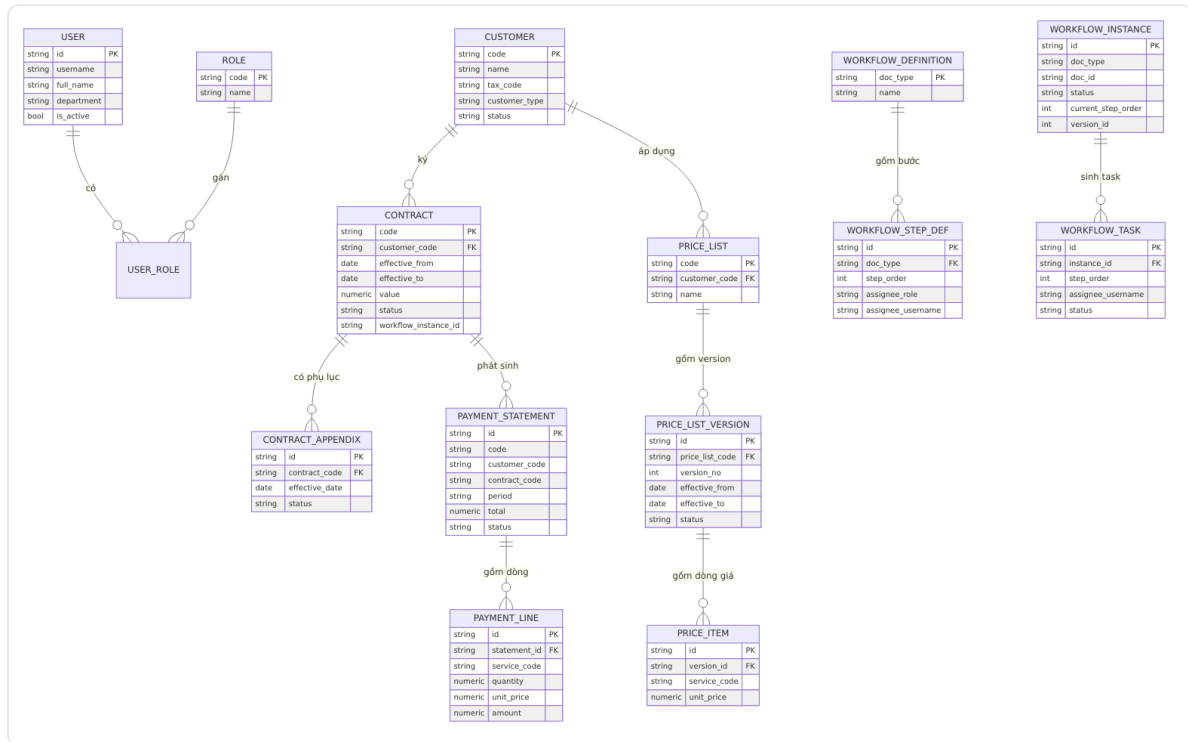
Service	Port	Database	Vai trò
			phối ký (APR)
notification-service	8007	notifdb	Thông báo + audit log
mock-esign	8009	—	Nhà cung cấp ký điện tử giả lập (async callback)

3. Công nghệ sử dụng

- **Backend:** FastAPI + SQLAlchemy 2 + Pydantic v2 (Python 3.12); OpenAPI/Swagger tự sinh.
- **CSDL:** PostgreSQL 16 — 1 cụm, **mỗi service 1 database riêng**.
- **Bất đồng bộ:** Apache Kafka (KRaft) + **Outbox Pattern** (confluent-kafka).
- **Cache/Điều tiết:** Redis (rate-limit, idempotency-key, JWT blacklist).
- **Xác thực:** JWT (access + refresh) + RBAC 7 role.
- **Frontend:** React + Vite + TypeScript + TailwindCSS.
- **Hạ tầng:** Docker Compose (dev) + Kubernetes manifests (minikube).

4. Thiết kế dữ liệu

Áp dụng **Database-per-Service**: cô lập dữ liệu, không FK xuyên service (liên kết bằng mã nghiệp vụ). Điểm quan trọng: `payment_lines.unit_price` được **copy cứng** tại thời điểm tính phí (PAY-03) để bảng thanh toán không đổi khi bảng giá thay đổi về sau.

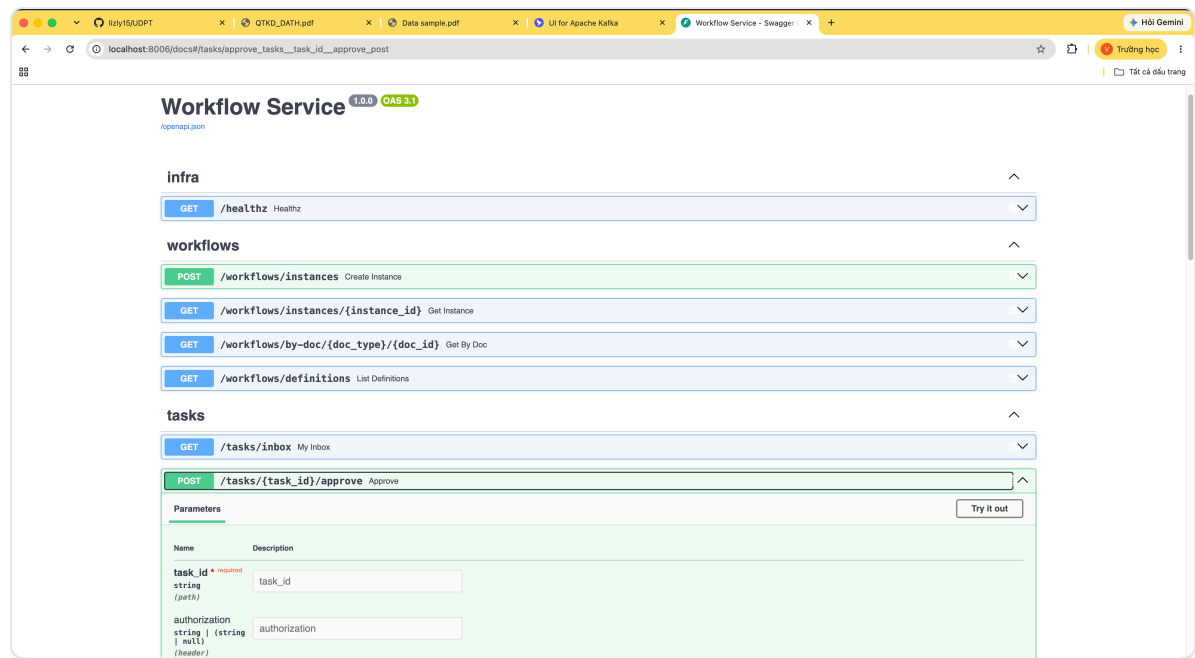


Sơ đồ ERD

Hình 4.1 — Mô hình dữ liệu các thực thể chính và quan hệ (theo từng service).

5. Chi tiết service & API

Mỗi service tự sinh tài liệu **OpenAPI/Swagger** tại `/docs` . Danh sách endpoint đầy đủ xem `docs/api.md` .

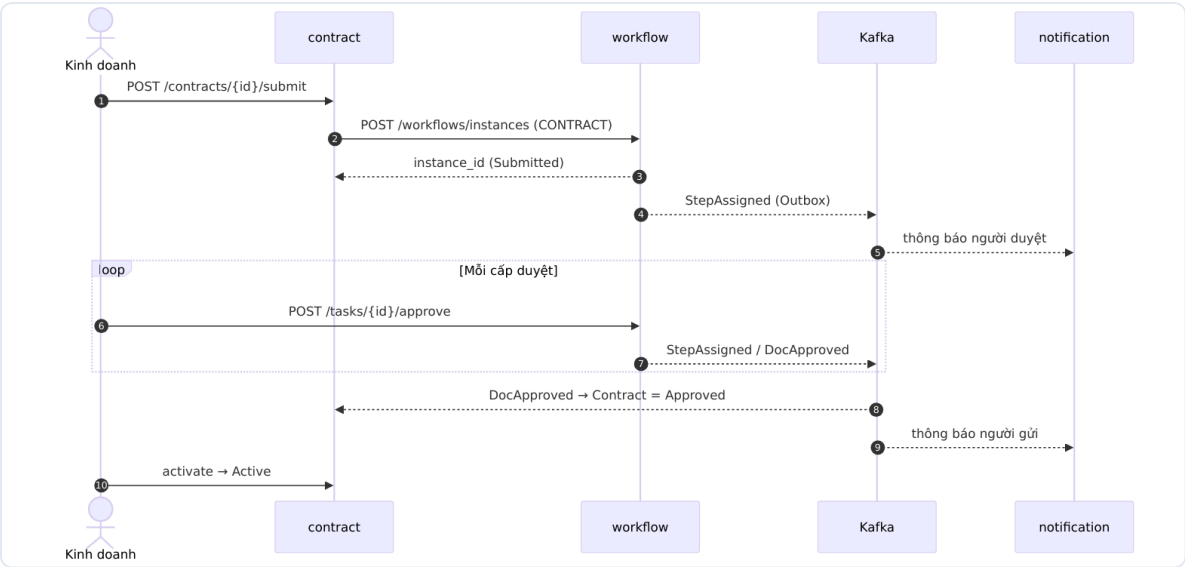


Swagger của workflow-service

Hình 5.1 — Swagger (OpenAPI 3.1) tự sinh của workflow-service.

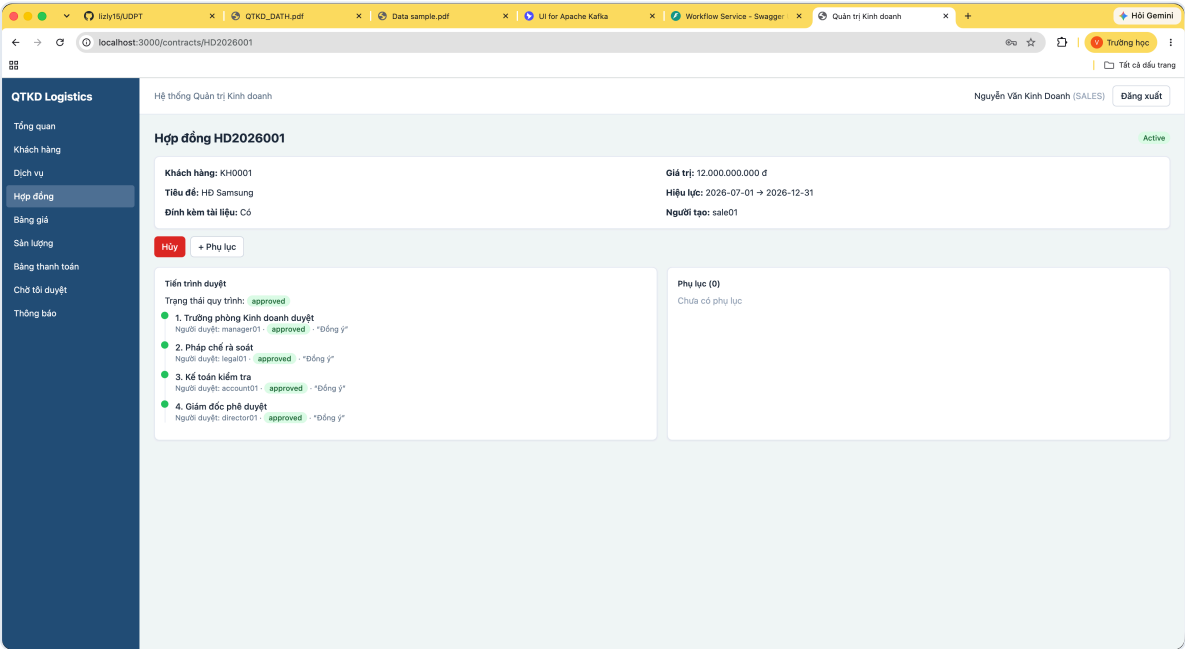
6. Luồng nghiệp vụ trọng tâm

6.1. Duyệt hợp đồng (4 cấp): Kinh doanh submit → contract tạo workflow (REST) → duyệt lần lượt Trưởng phòng KD → Pháp chế → Kế toán → Giám đốc → workflow phát DocApproved (Outbox→Kafka) → contract chuyển Approved → kích hoạt Active .



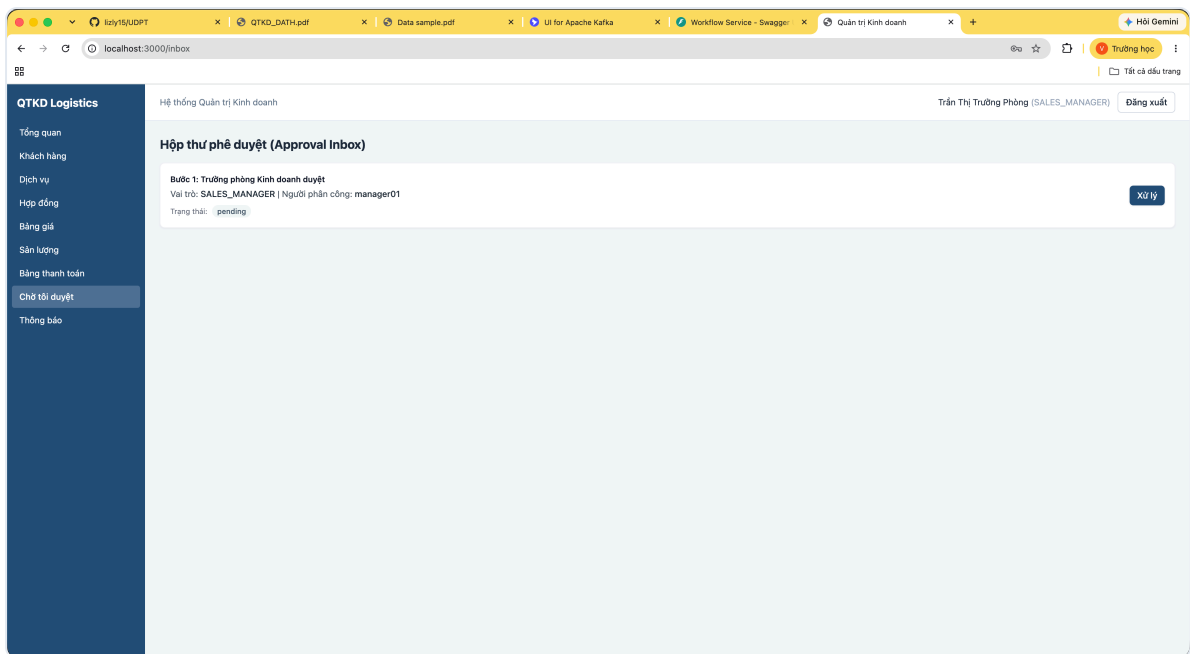
Sequence duyệt hợp đồng

Hình 6.1 — Trình tự duyệt hợp đồng (đồng bộ cho lệnh, bất đồng bộ cho kết quả).



Chi tiết hợp đồng và tiến trình duyệt

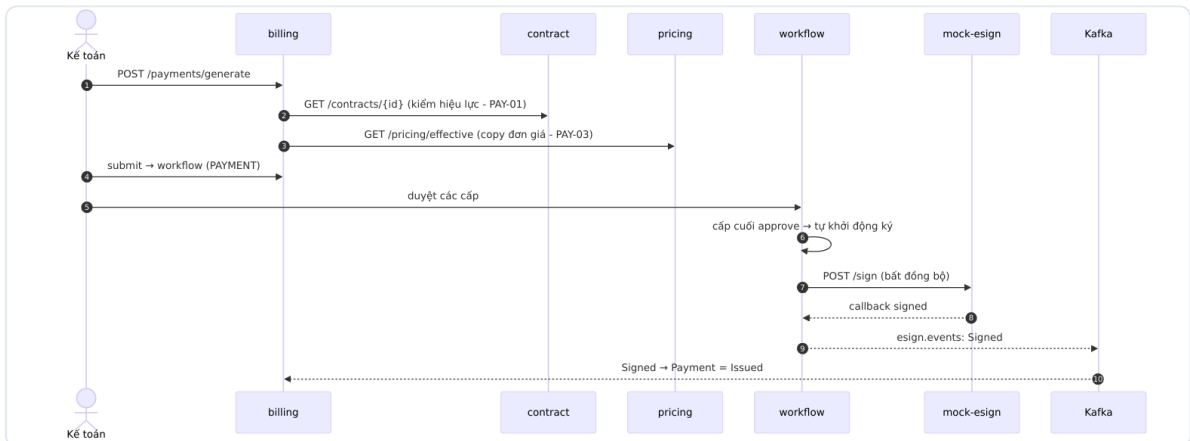
Hình 6.2 — Chi tiết hợp đồng HD2026001 với tiến trình duyệt 4 cấp đã hoàn tất.



Hộp thư phê duyệt

Hình 6.3 — Hộp thư phê duyệt: chỉ đúng người được giao ở bước hiện tại mới thấy tác vụ (APR-01).

6.2. Bảng thanh toán + ký điện tử (bất đồng bộ): Kế toán lập bảng thanh toán (billing gọi contract kiểm hiệu lực + pricing lấy & copy đơn giá) → submit → duyệt → workflow tự khởi động ký → mock-esign callback → Signed → billing chuyển Issued .



Sequence bảng thanh toán và ký điện tử

Hình 6.4 — Trình tự lập bảng thanh toán và ký điện tử bất đồng bộ.

QTKD Logistics

Tổng quan

Khách hàng

Dịch vụ

Hợp đồng

Bảng giá

Sản lượng

Bảng thanh toán

Chờ tài duyệt

Thông báo

Nhật ký

Hệ thống Quản trị Kinh doanh

Phạm Thị Kế Toán (ACCOUNTANT)Đăng xuất

Chi tiết Bảng thanh toán: PAY-2026-08-B5A4EF

Khách hàng: KH0001

Hợp đồng: HD2026001

Kỳ: 2026-08

Trạng thái: Issued

Trạng thái ký điện tử: signed

Tiến trình phê duyệt

Trạng thái quy trình: approved

1. Kế toán đối soát

Người duyệt: account01 - approved - "Đồng ý"

2. Giám đốc phê duyệt

Người duyệt: director01 - approved - "Đồng ý"

Dòng dịch vụ (Lines)

Mã dịch vụ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
DV001	20	350.000 đ	7.000.000 đ
DV002	10	550.000 đ	5.500.000 đ
DV003	175	120.000 đ	21.000.000 đ
DV004	6	2.500.000 đ	15.000.000 đ
DV005	25	80.000 đ	2.000.000 đ

Tạm tính: 50.500.000 đ

Thuế: 0 đ

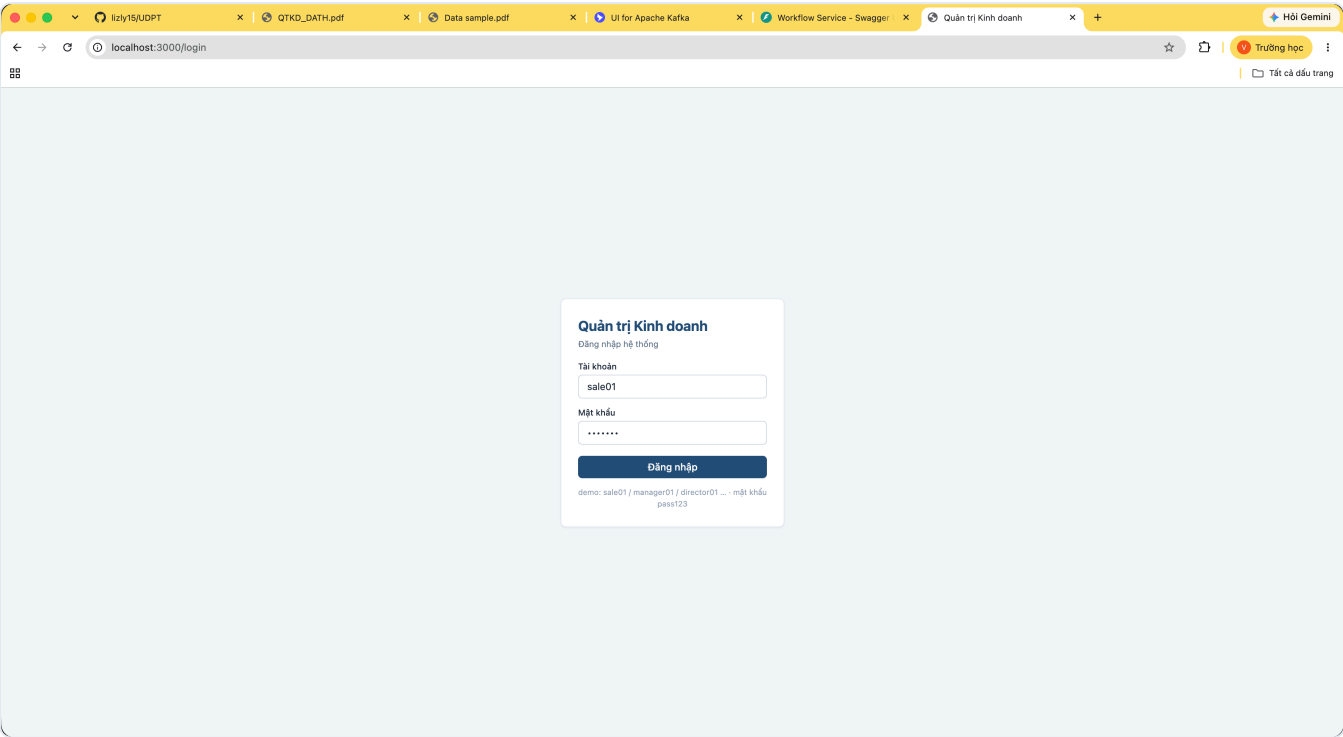
Tổng cộng: 50.500.000 đ

Chi tiết bảng thanh toán

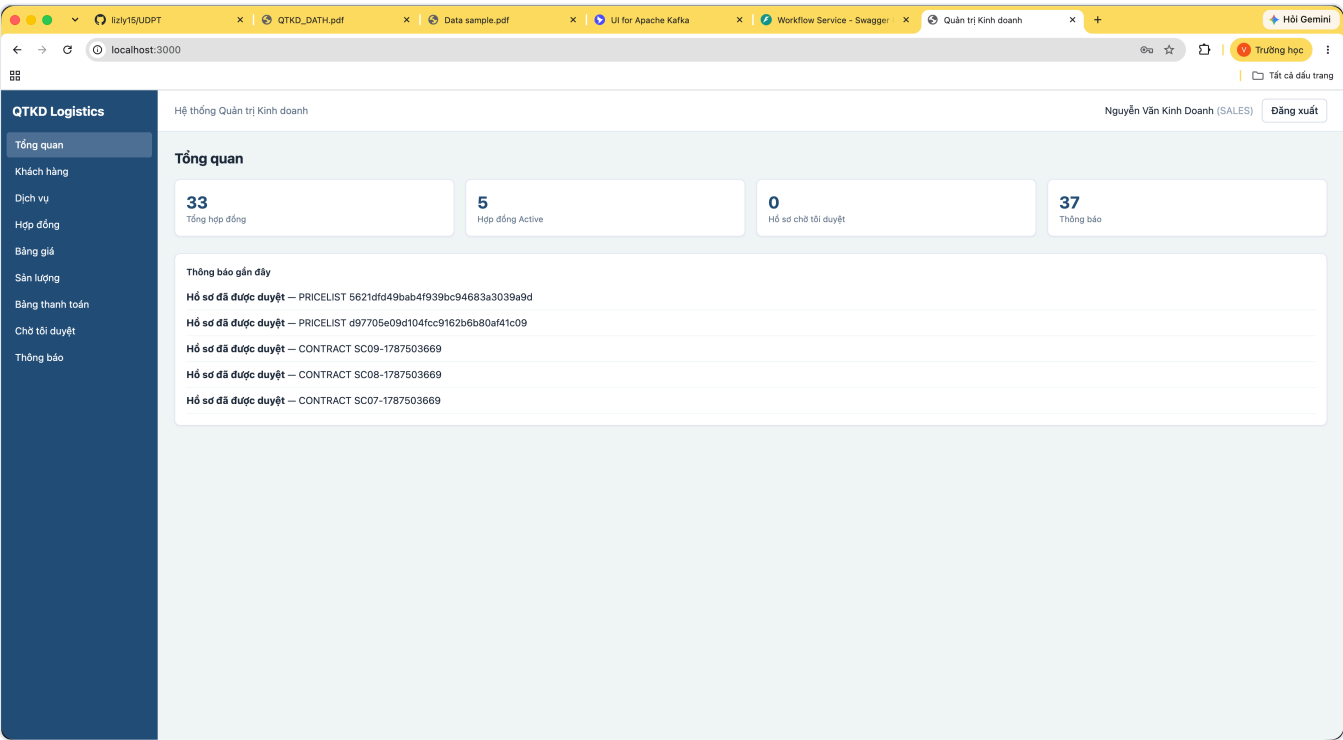
Hình 6.5 — Bảng thanh toán tháng 08/2026 khớp chính xác Phụ lục A.8 (tổng 50.500.000đ), trạng thái Issued, ký điện tử signed.

7. Minh chứng chức năng nghiệp vụ (giao diện)

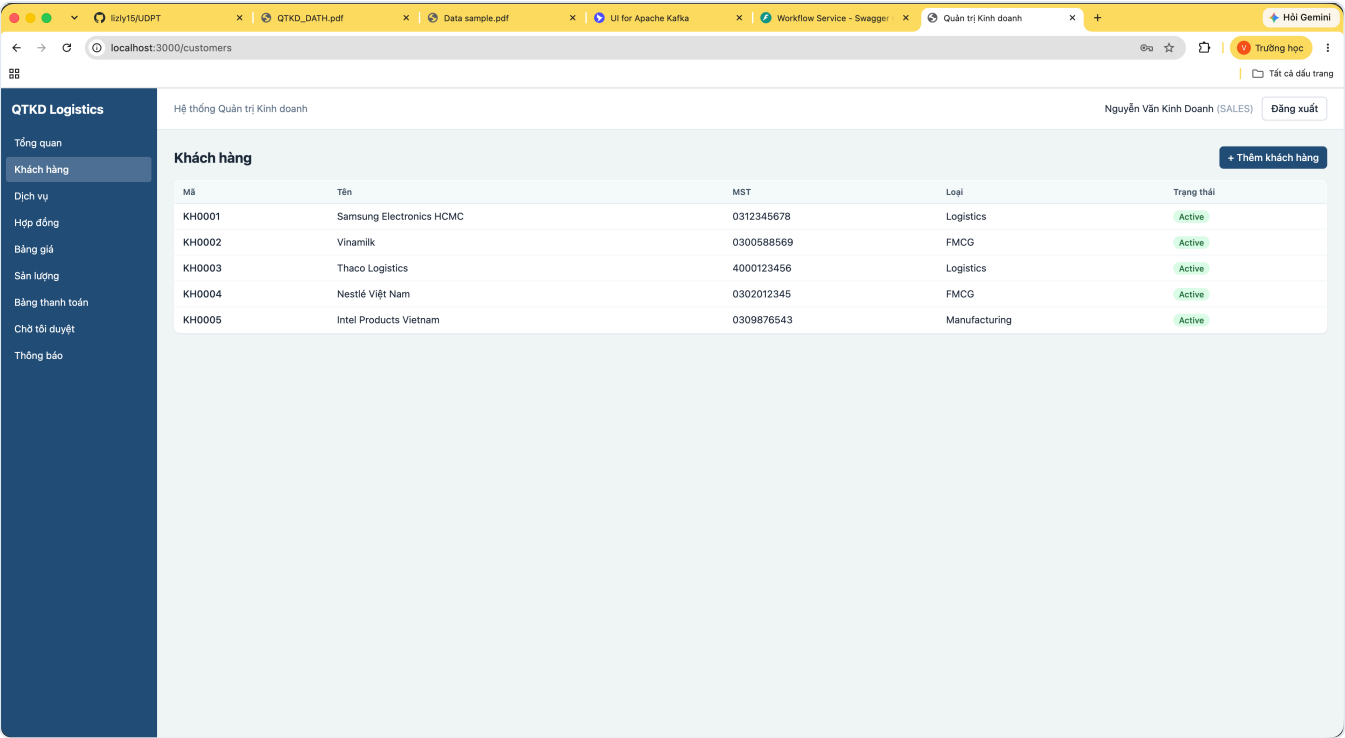
Giao diện web hiện thực đầy đủ các chức năng mục 4, minh chứng bằng dữ liệu thật đã seed.



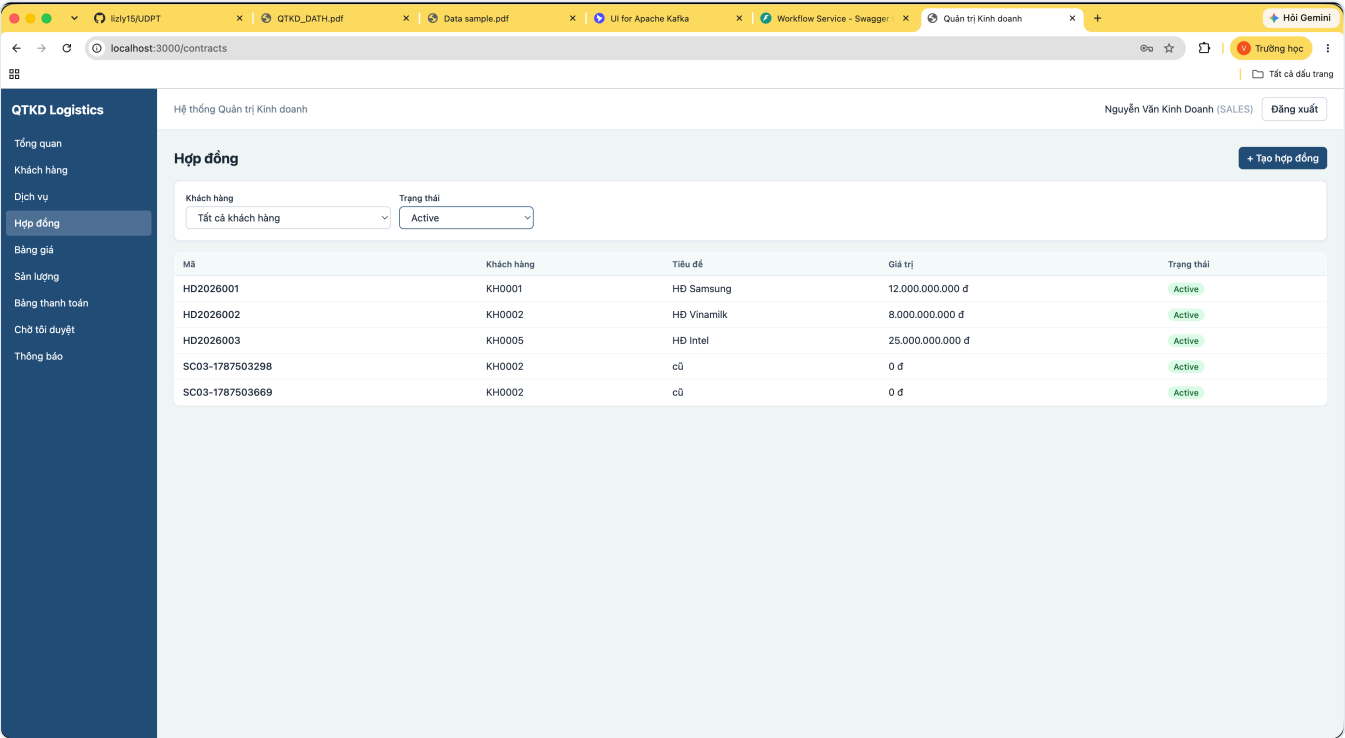
Hình 7.1 — Đăng nhập (JWT).



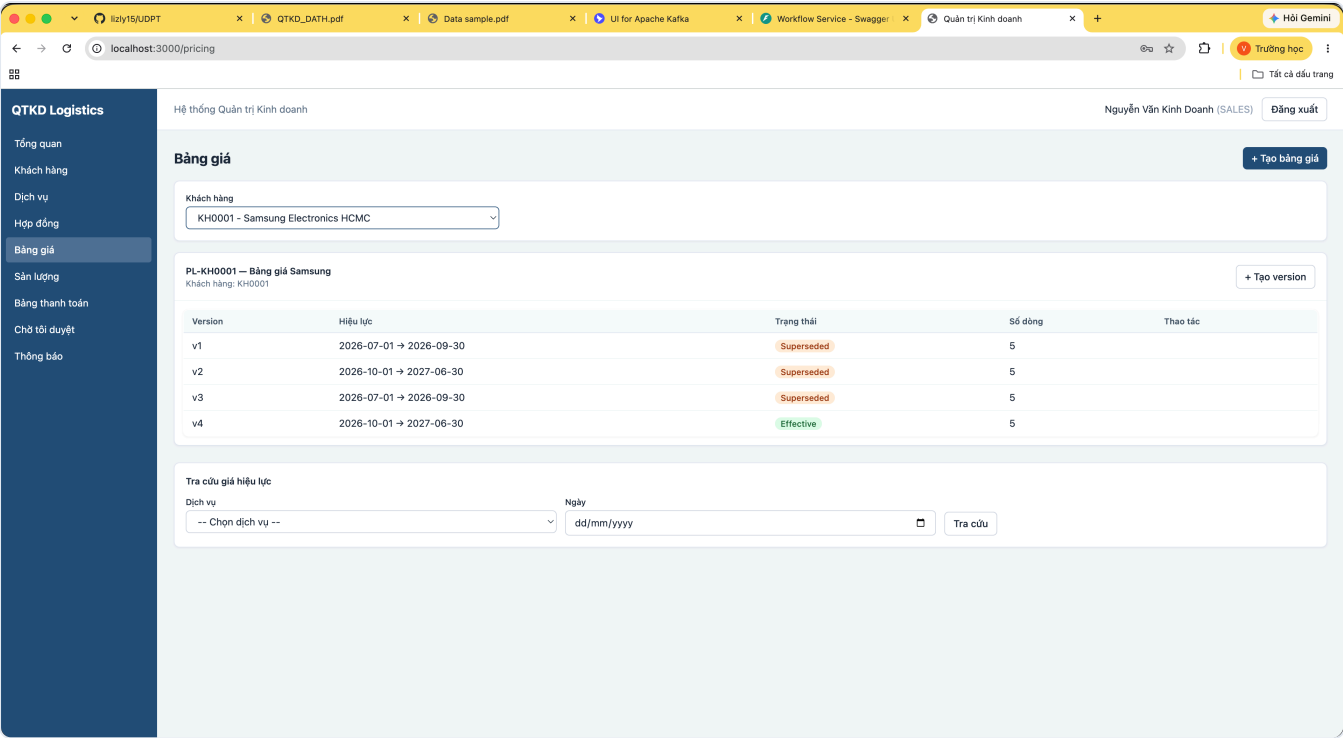
Hình 7.2 — Trang tổng quan.



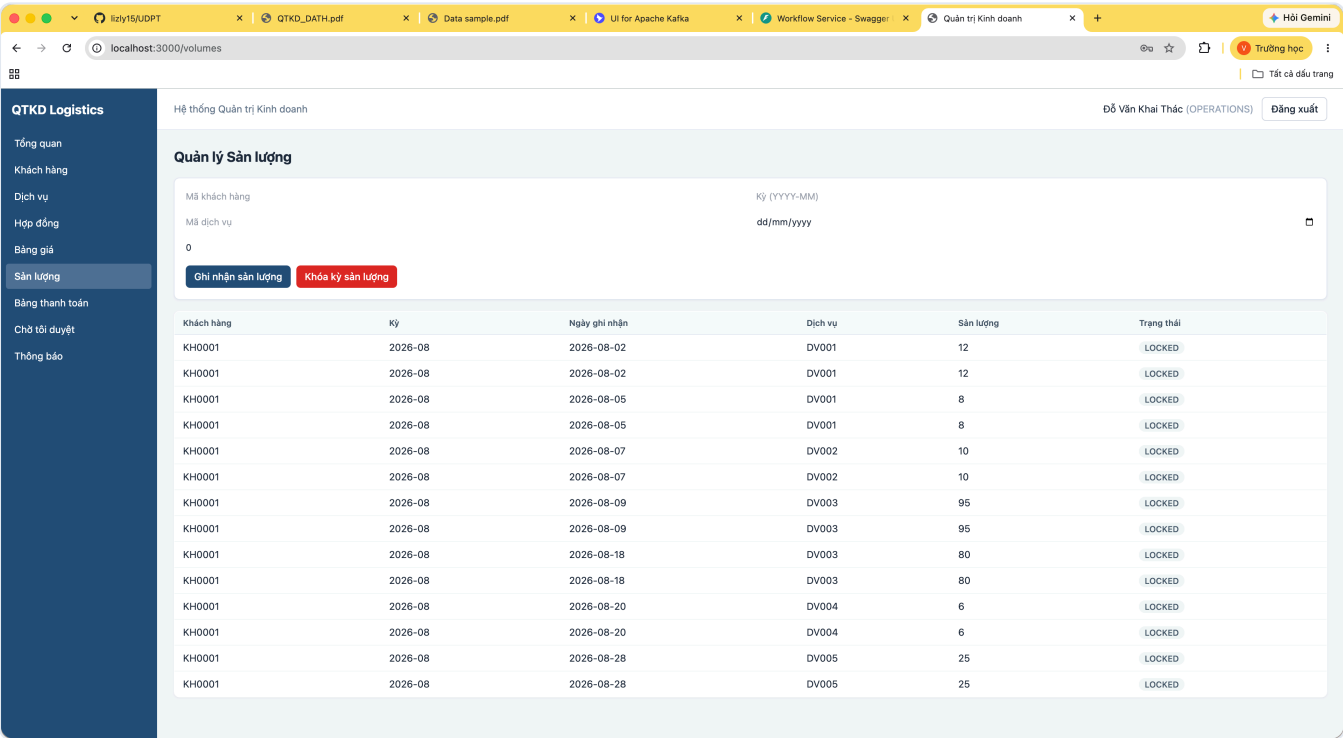
Hình 7.3 — Quản lý khách hàng (4.1).



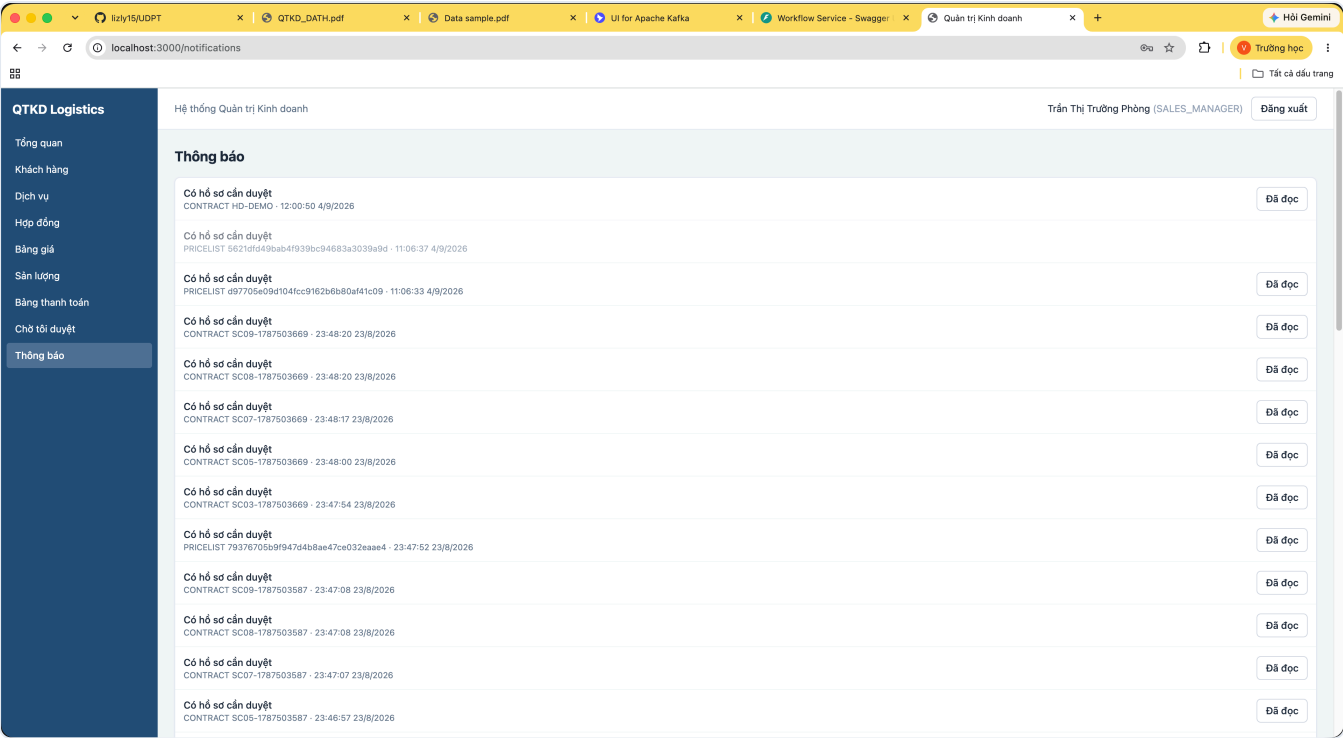
Hình 7.4 — Danh sách hợp đồng có lọc theo trạng thái (4.2).



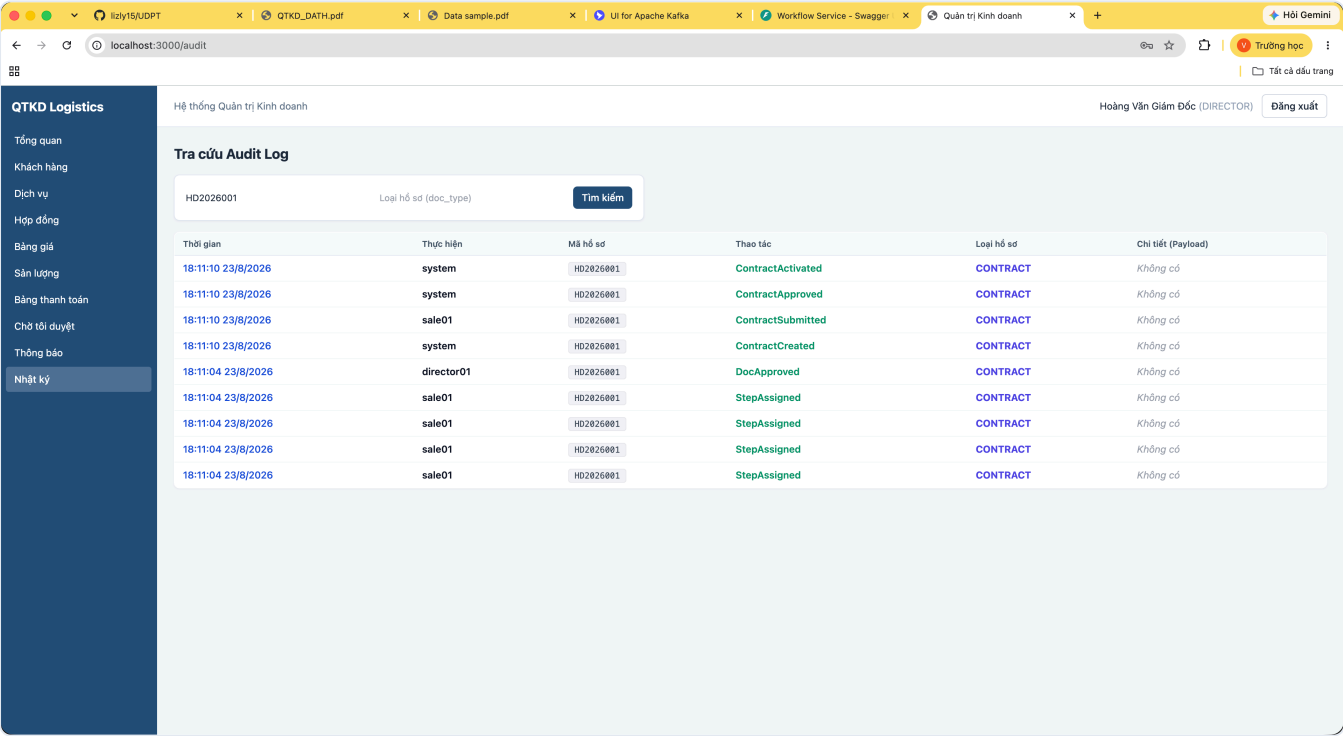
Hình 7.5 — Bảng giá nhiều version, trạng thái Effective/Superseded (4.4).



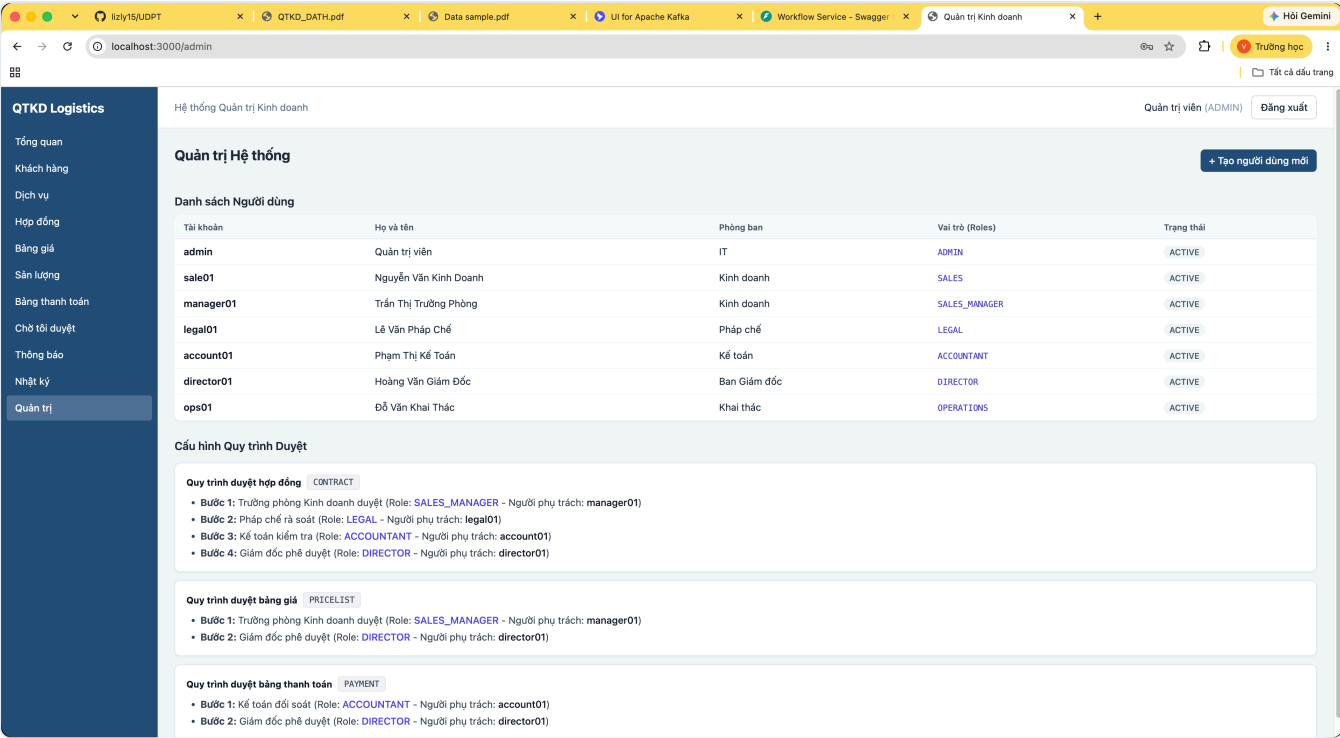
Hình 7.6 — Sản lượng đã khóa kỳ (4.5).



Hình 7.7 — Thông báo bất đồng bộ (4.9).



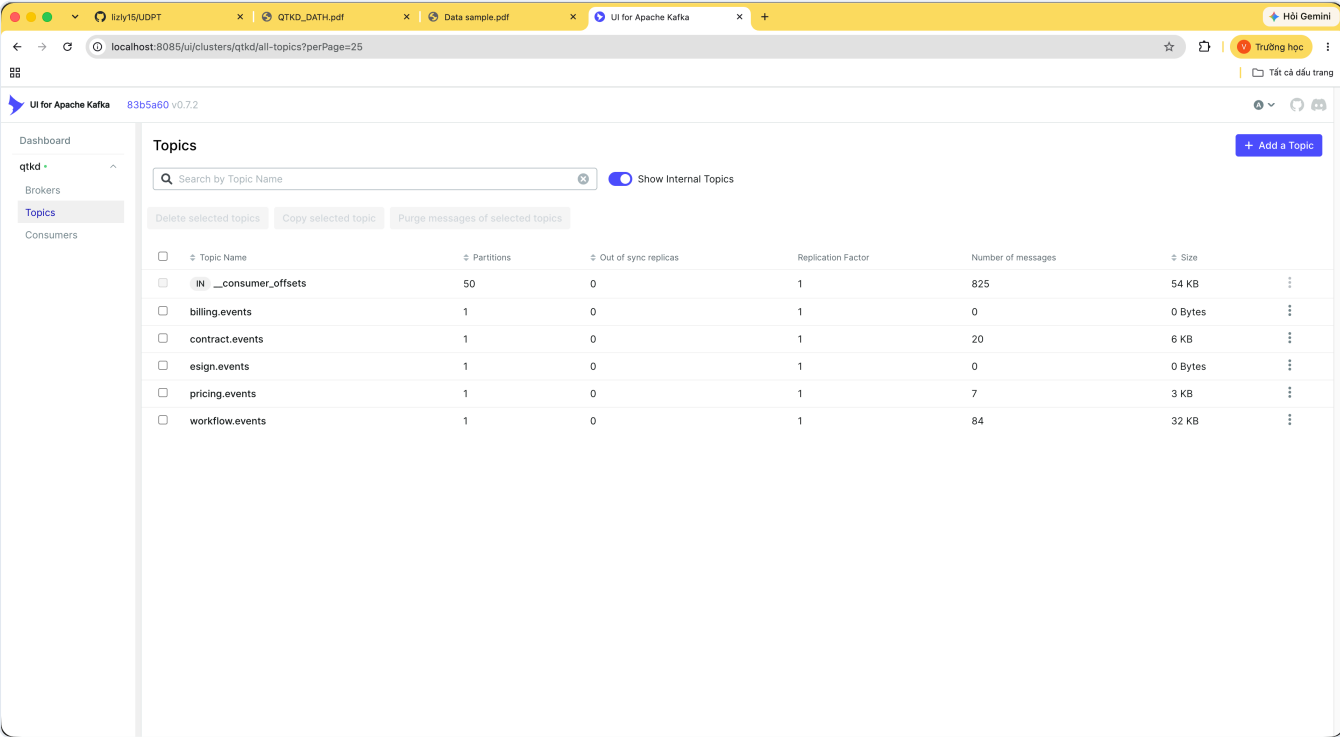
Hình 7.8 — Nhật ký truy vết theo hồ sơ (4.10).



Hình 7.9 — Quản trị người dùng và cấu hình quy trình duyệt (workflow data-driven).

8. Xử lý bài toán phân tán (điểm nhấn kỹ thuật)

Vấn đề	Giải pháp	Vị trí
Quy trình duyệt không hard-code	Engine đọc định nghĩa quy trình từ DB	workflow-service/services/engine.py
Double submit (SC-09)	Idempotency-Key (Redis) + instance duy nhất	api-gateway, engine
Race condition khi duyệt (SC-05)	Optimistic locking version_id → 409	WorkflowInstance
Mất event	Outbox Pattern : ghi DB + outbox cùng transaction	common/outbox.py
Phân quyền theo ngữ cảnh (SC-08)	Kiểm tra đúng assignee , không chỉ role	engine.act
Dữ liệu lịch sử (SC-04/10)	Chọn bảng giá theo ngày + copy đơn giá cứng	pricing, billing
Service phụ lỗi (SC-07)	Async + Outbox: nghiệp vụ chính không hỏng	Kafka + consumer idempotent



Hình 8.1 — Các topic sự kiện trên Kafka.

Ui for Apache Kafka 83b5a60 v0.7.2

Dashboard

qttd

Brokers

Topics

Consumers

Topics / workflow.events

Overview Messages Consumers Settings Statistics

Seek Type: Offset Offset Partitions: All items are selected. Key Serde: String Value Serde: String Clear all Submit Oldest First

Q Search + Add Filters

DONE 19 ms 31 KB 84 messages consumed

Offset	Partition	Timestamp	Key Preview	Value Preview
86	0	9/4/2026, 11:05:25	SC09-1787503433	{ "event_type": "StepAssigned", "event_id": "70c3732460b14fc98f656d76d811691b", "occurred_at": "2026-09-04T04:05:25.158203+00:00", "data": { "doc_type": "CONTRACT", "doc_id": "SC09-1787503433", "doc_title": "d", "instance_id": "c413f63488ec40469242fd149ff097cc", "requested_by": "sale01", "step_order": 2, "step_name": "Pháp chế rà soát", "assignee_username": "legal01" } }
87	0	9/4/2026, 11:05:25	SC08-1787503298	{ "event_type": "StepAssigned", "event_id": "bc5e6...", "data": { "doc_type": "CONTRACT", "doc_id": "SC08-1787503298", "doc_title": "d", "instance_id": "c413f63488ec40469242fd149ff097cc", "requested_by": "sale01", "step_order": 2, "step_name": "Pháp chế rà soát", "assignee_username": "legal01" } }
88	0	9/4/2026, 11:05:25	SC08-1787503298	{ "event_type": "StepAssigned", "event_id": "d71a6...", "data": { "doc_type": "CONTRACT", "doc_id": "SC08-1787503298", "doc_title": "d", "instance_id": "c413f63488ec40469242fd149ff097cc", "requested_by": "sale01", "step_order": 2, "step_name": "Pháp chế rà soát", "assignee_username": "legal01" } }
89	0	9/4/2026, 11:05:25	SC08-1787503298	{ "event_type": "DocApproved", "event_id": "1bcd...", "data": { "doc_type": "CONTRACT", "doc_id": "SC08-1787503298", "doc_title": "d", "instance_id": "c413f63488ec40469242fd149ff097cc", "requested_by": "sale01", "step_order": 2, "step_name": "Pháp chế rà soát", "assignee_username": "legal01" } }

Key Value Headers

Timestamp: 9/4/2026, 11:05:25
Timestamp type: CREATE_TIME

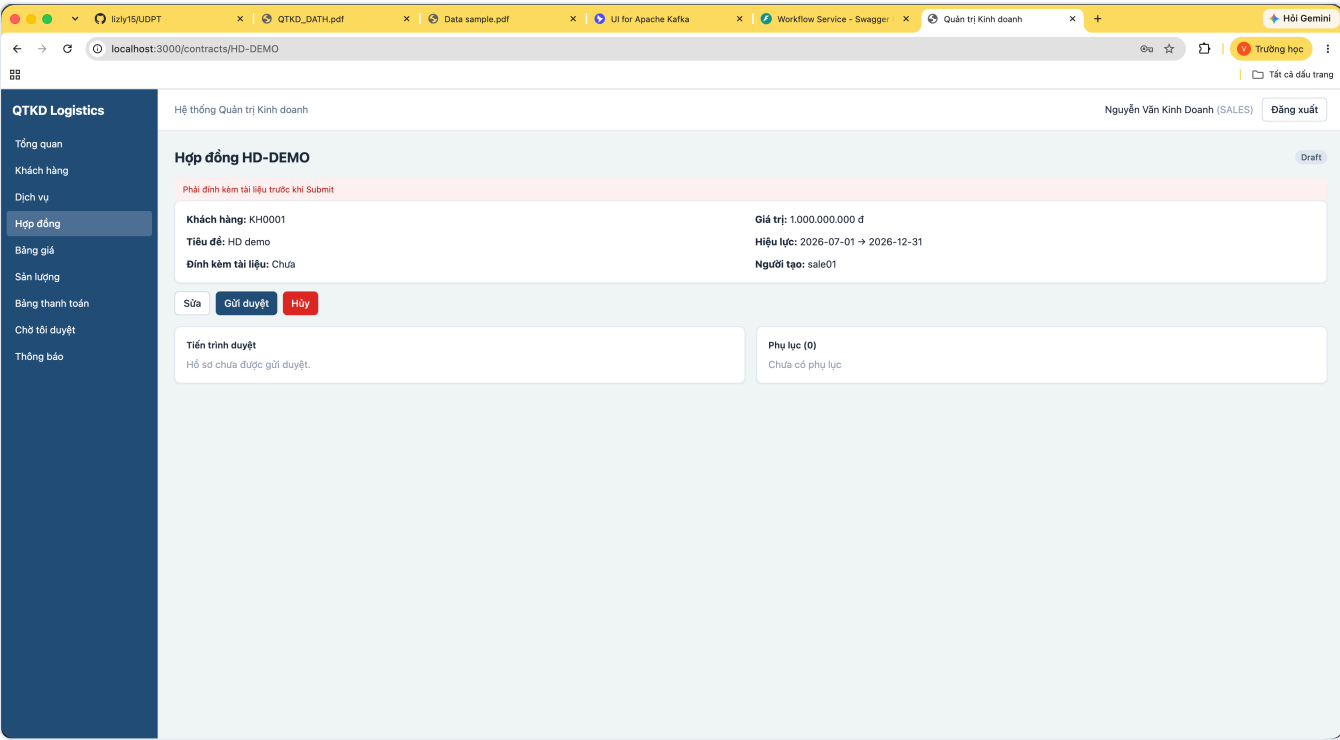
Key Serde: String
Size: 15 Bytes

Value Serde: String
Size: 374 Bytes

Hình 8.2 — Event thật (StepAssigned, DocApproved...) phát qua Outbox, có event_id/occurred_at.

9. Business rules & sơ đồ trạng thái

Hợp đồng (CTR-01..07), Bảng giá (PRC-01..06), Bảng thanh toán (PAY-01..07), Phê duyệt & ký (APR-01..07) được enforce trong tầng service. Chi tiết mapping rule ↔ code: docs/business-rules.md .



Hình 9.1 — CTR-02/SC-01: không cho gửi duyệt hợp đồng khi chưa đính kèm tài liệu.

10. Triển khai

Mã nguồn: <https://github.com/lizly15/UDPT>

Docker Compose (dev): make up dựng toàn bộ 14 container; python3 scripts/seed.py nạp dữ liệu mẫu A.1–A.8.

```
→ DATH git:(main) docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE                CREATED                STATUS                PORTS
qtcd-api-gateway-1  qtcd-api-gateway    "sh -c 'uvicorn app..." api-gateway            11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
qtcd-billing-service-1 qtcd-billing-service "sh -c 'uvicorn app..." billing-service         11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8005->8005/tcp, [::]:8005->8005/tcp
qtcd-contract-service-1 qtcd-contract-service "sh -c 'uvicorn app..." contract-service        11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp
qtcd-customer-service-1 qtcd-customer-service "sh -c 'uvicorn app..." customer-service         11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp
qtcd-frontend-1     qtcd-frontend        "/docker-entrypoint..." frontend                11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:3000->80/tcp, [::]:3000->80/tcp
qtcd-identity-service-1 qtcd-identity-service "sh -c 'uvicorn app..." identity-service         11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp
qtcd-kafka-1        apache/kafka:3.7.0    "/bin/sh -c 'java -..." kafka                    11 days ago           Up 11 minutes        0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
qtcd-kafka-ui-1     provectuslabs/kafka-ui:latest "/bin/sh -c 'java -..." kafka-ui                 11 days ago           Up 11 minutes        0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
qtcd-mock-esign-1   qtcd-mock-esign       "sh -c 'uvicorn app..." mock-esign              11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8009->8009/tcp, [::]:8009->8009/tcp
qtcd-notification-service-1 qtcd-notification-service "sh -c 'uvicorn app..." notification-service      11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8007->8007/tcp, [::]:8007->8007/tcp
qtcd-postgres-1     postgres:16-alpine    "docker-entrypoint.s..." postgres                11 days ago           Up 11 minutes (healthy) 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
qtcd-pricing-service-1 qtcd-pricing-service "sh -c 'uvicorn app..." pricing-service           11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp
qtcd-redis-1        redis:7-alpine        "docker-entrypoint.s..." redis                    11 days ago           Up 11 minutes        0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
qtcd-workflow-service-1 qtcd-workflow-service "sh -c 'uvicorn app..." workflow-service          11 minutes ago        Up 10 minutes        0.0.0.0:8006->8006/tcp, [::]:8006->8006/tcp
→ DATH git:(main)
```

Hình 10.1 — 14 container chạy độc lập qua Docker Compose.

Kubernetes (minikube): manifests tại k8s/ (namespace, config, hạ tầng, 9 service). Triển khai và chạy thành công:

```
● → DATH git:(main) ✗ kubectl -n qtcd wait --for=condition=available --timeout=300s deployment --all && kubectl get pods -n qtcd
deployment.apps/api-gateway condition met
deployment.apps/billing-service condition met
deployment.apps/contract-service condition met
deployment.apps/customer-service condition met
deployment.apps/identity-service condition met
deployment.apps/kafka condition met
deployment.apps/mock-esign condition met
deployment.apps/notification-service condition met
deployment.apps/postgres condition met
deployment.apps/pricing-service condition met
deployment.apps/redis condition met
deployment.apps/workflow-service condition met
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS    AGE
api-gateway-6c766cfb5b-zdktm        1/1      Running   0            103s
billing-service-5d9fddcd-99mms       1/1      Running   0            103s
contract-service-85f6b56978-hmqd7    1/1      Running   0            103s
customer-service-cbf55498c-95h76     1/1      Running   0            103s
identity-service-8dd5d7cb7-7bxt6     1/1      Running   0            103s
kafka-848c88c8cd-blqx6              1/1      Running   4 (58s ago)  6m10s
mock-esign-6d75d9d9b7-fkcr7         1/1      Running   0            103s
notification-service-84cd56c79-26fk7 1/1      Running   0            103s
postgres-6589667d9f-5pzqw           1/1      Running   0            6m10s
pricing-service-567c54df9b-rhtwn     1/1      Running   0            103s
redis-5d85cc97f8-scfnx              1/1      Running   0            6m10s
workflow-service-6994659cfb-7xg25    1/1      Running   0            103s
○ → DATH git:(main) ✗
```

Hình 10.2 — Toàn bộ pod ở trạng thái Running trên cụm Kubernetes (minikube).

11. Kiểm thử & minh chứng

- **Seed tái tạo chính xác Phụ lục A.8:** bảng thanh toán tháng 08/2026 = **50.500.000đ**, trạng thái Issued (đã ký) — xem Hình 6.5.
- **Smoke test kịch bản nghiệp vụ** (`scripts/smoke-test.sh`): **14/14 assertion PASS** cho SC-01..SC-10.
- **Unit test** (`make test`): **31/31 PASS** cho state machine & business rule.

```
+ DATH git:(main) x make smoke
bash scripts/smoke-test.sh
===== SMOKE TEST SC-01..SC-10 =====
SC-01: Tạo hợp đồng chưa đính kèm -> không cho Submit
✓ SC-01 chặn submit thiếu đính kèm
SC-02: Hai bảng giá chống thời gian hiệu lực -> báo lỗi
✓ SC-02 chặn chống hiệu lực
SC-03: Lập bảng thanh toán khi hợp đồng hết hạn -> không cho phép
✓ SC-03 chặn thanh toán HĐ hết hạn
SC-04: Đổi bảng giá sau phát hành -> bảng thanh toán cũ giữ nguyên đơn giá
✓ SC-04 đơn giá DV003 đã copy giữ nguyên 120000
SC-05: Hai người cùng Approve -> chỉ một thành công
✓ SC-05 duyệt lại bước đã xong bị chặn
SC-06: Ký điện tử -> có endpoint gửi ký lại
✓ SC-06 endpoint retry ký hoạt động
SC-07: Notification Service lỗi -> nghiệp vụ chính KHÔNG lỗi + bù sự kiện khi phục hồi
✓ SC-07 tạo hợp đồng khi notif chết vẫn OK
✓ SC-07 submit khi notif chết vẫn OK
✓ SC-07 notif phục hồi & bù được audit (3 bản ghi)
SC-08: Sai assignee Approve -> từ chối
✓ SC-08 sai assignee bị chặn
SC-09: Submit nhiều lần -> chỉ một workflow
✓ SC-09 submit lần 1 OK
✓ SC-09 submit lần 2 bị chặn (409)
SC-10: Phụ lục hiệu lực 01/10 nhưng tính tháng 09 -> dùng giá cũ
✓ SC-10 tháng 09 dùng giá cũ 120000
✓ SC-10 tháng 10 dùng giá mới 150000
===== KẾT QUẢ: 14 PASS / 0 FAIL =====
+ DATH git:(main) x
```

Hình 11.1 — Smoke test SC-01→SC-10: 14 PASS / 0 FAIL.

```
+ DATH git:(main) x make test
docker run --rm -v "/Users/hahoang/Tly/UDPT/DATH/services":/app -w /app python:3.12-slim sh -c \
'pip install -q -r requirements-test.txt && \
for s in contract-service pricing-service workflow-service billing-service; do \
echo "==" $s =="; python -m pytest $s/tests -q -p no:cacheprovider || exit 1; done'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering
your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if y
ou know what you are doing and want to suppress this warning.

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
== contract-service ==
..... [100%]
12 passed in 0.12s
== pricing-service ==
..... [100%]
6 passed in 0.12s
== workflow-service ==
..... [100%]
7 passed in 0.14s
== billing-service ==
..... [100%]
6 passed in 0.12s
+ DATH git:(main) x
```

Hình 11.2 — Unit test (pytest): 31 test PASS trên 4 service.

12. Bảng truy vết yêu cầu

12.1. Chức năng nghiệp vụ (mục 4)

Yêu cầu	Service	Endpoint chính	Minh chứng
4.1 Quản lý khách hàng	customer	/customers , PATCH /customers/{code}/status	Hình 7.3
4.2 Quản lý hợp đồng	contract	/contracts , /submit , /activate , /cancel	Hình 6.2, 7.4
4.3 Phụ lục hợp đồng	contract	/contracts/{code}/appendices	Hình 6.2
4.4 Bảng giá + version	pricing	/pricing/lists , /versions , /effective	Hình 7.5
4.5 Sản lượng + khóa kỳ	billing	/volumes , /volumes/lock	Hình 7.6
4.6 Bảng thanh toán	billing	/payments/generate , /submit	Hình 6.5
4.7 Quy trình duyệt (không hard-code)	workflow	/workflows/instances , /tasks/*	Hình 6.3, 7.9
4.8 Ký điện tử (async)	workflow + mock-esign + billing	/internal/esign/callback , /esign/retry	Hình 6.4, 6.5
4.9 Thông báo (async)	notification	/notifications	Hình 7.7
4.10 Nhật ký & truy vết	notification	/audit	Hình 7.8

12.2. Business rules & sơ đồ trạng thái (mục 5)

Nhóm	Mã rule	Nơi hiện thực
Hợp đồng	CTR-01..07	contract-service/services/logic.py
Bảng giá	PRC-01..06	pricing-service/services/logic.py
Bảng thanh toán	PAY-01..07	billing-service/services/logic.py

Nhóm	Mã rule	Nơi hiện thực
Phê duyệt & ký	APR-01..07	workflow-service/services/engine.py , esign.py
Double submit / Race / Mất event / Ngủ cảnh / Lịch sử	mục 5.5	Idempotency, optimistic lock, Outbox, assignee-check, copy đơn giá

12.3. Kịch bản kiểm thử (Phụ lục A.12) — scripts/smoke-test.sh

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Trạng thái
SC-01	Tạo HĐ chưa đính kèm	Chặn submit (NO_ATTACHMENT)	✅ PASS
SC-02	Hai bảng giá chồng hiệu lực	EFFECTIVE_OVERLAP	✅ PASS
SC-03	Thanh toán khi HĐ hết hạn	CONTRACT_EXPIRED	✅ PASS
SC-04	Đổi bảng giá sau phát hành	Đơn giá đã copy giữ nguyên	✅ PASS
SC-05	Hai người cùng Approve	Chỉ một thành công (optimistic lock)	✅ PASS
SC-06	Ký điện tử FAILED	Cho gửi ký lại (/esign/retry)	✅ PASS
SC-07	Notification Service lỗi	Nghiệp vụ chính OK + bù event khi phục hồi	✅ PASS
SC-08	Sai assignee Approve	Từ chối (NOT_ASSIGNEE)	✅ PASS
SC-09	Submit nhiều lần	Chỉ một workflow	✅ PASS
SC-10	Phụ lục 01/10 nhưng tính tháng 09	Dùng giá cũ	✅ PASS

→ **14/14 assertion PASS** (Hình 11.1). Chi tiết mapping mã lỗi ↔ code: docs/requirements-traceability.md , docs/business-rules.md .

12.4. Yêu cầu kỹ thuật (mục 6)

Yêu cầu	Hiện thực	Minh chứng
Microservices ≥4 service nghiệp vụ + API Gateway	6 service nghiệp vụ + gateway + identity + mock-esign	Hình 2.1, 10.1

Yêu cầu	Hiện thực	Minh chứng
API Gateway điều phối + xác thực	api-gateway (proxy, JWT, rate-limit, idempotency)	Hình 2.1
Backend FastAPI + OpenAPI/Swagger	FastAPI, /docs tự sinh mỗi service	Hình 5.1
Mỗi service DB riêng	1 PostgreSQL, 7 database riêng	Hình 4.1
PostgreSQL / Redis / Kafka	Đủ; Kafka + Outbox Pattern	Hình 8.1, 8.2
Docker Compose (dev)	docker-compose.yml (14 container)	Hình 10.1
Kubernetes manifests (minikube)	k8s/ , deploy thành công	Hình 10.2
Logging, error handling, validation, JWT	Logging JSON, error chuẩn hóa, Pydantic, JWT + RBAC	Hình 7.1

13. Phân công công việc

Vũ Huyền Thiên Lý (21126028) — 35% — Kiến trúc & phần lớn backend + báo cáo/slide:

- Thiết kế kiến trúc microservices tổng thể & mô hình dữ liệu (DB-per-service).
- **API Gateway**: reverse proxy, verify JWT, rate-limit, idempotency.
- **Identity service**: đăng nhập, JWT access/refresh, RBAC 7 role, blacklist token.
- **Contract service**: hợp đồng + phụ lục, state machine CTR-01..07.
- **Pricing service**: bảng giá + version, PRC-01..06, tra giá theo ngày.
- **Workflow service**: engine phê duyệt data-driven, optimistic lock, điều phối ký điện tử (APR-01..07).
- **Notification/Audit service**: thông báo bất đồng bộ + nhật ký truy vết.
- **Thư viện dùng chung**: Kafka producer/consumer, **Outbox Pattern**, logging JSON, xử lý lỗi, helper JWT/RBAC.
- **Hạ tầng**: Docker Compose (PostgreSQL đa DB, Redis, Kafka), **Kubernetes** manifests (minikube).
- **Kiểm thử & dữ liệu**: seed dữ liệu mẫu A.1–A.8, smoke-test SC-01..10, unit test (pytest).
- **Báo cáo & slide thuyết trình**.

Nguyễn Hoàng Danh (21126057) — 15% — Backend:

- **Customer service**: quản lý khách hàng + danh mục dịch vụ.
- **Billing service**: ghi nhận sản lượng & khóa kỳ; lập bảng thanh toán + quản lý trạng thái (PAY-01..07).
- **Mock e-sign service**: dịch vụ ký điện tử giả lập, callback bất đồng bộ.

Nguyễn Tuấn Kiệt (21126027) — 25% — Frontend (khung + nghiệp vụ Kinh doanh):

- Khung ứng dụng React: định tuyến, xác thực, layout, API client (tự refresh token), bộ component dùng chung (bảng dữ liệu, modal, form, badge trạng thái, timeline duyệt).
- Màn **Khách hàng**; màn **Danh mục dịch vụ**.
- Màn **Hợp đồng**: danh sách + bộ lọc + tạo mới; chi tiết + phụ lục + tiến trình duyệt.
- Màn **Bảng giá**: danh sách version, tạo version, gửi duyệt, tra giá hiệu lực.

Nguyễn Thế Thanh Long (22127247) — 25% — Frontend (Vận hành, Tài chính, Phê duyệt):

- Màn **Sản lượng**: nhập sản lượng + khóa kỳ.
- Màn **Bảng thanh toán**: danh sách + lập bảng; chi tiết + gửi duyệt + trạng thái ký điện tử + gửi ký lại.
- Màn **Hộp thư phê duyệt**: duyệt / từ chối / yêu cầu chỉnh sửa.
- Màn **Thông báo**; màn **Nhật ký truy vết**.
- Màn **Quản trị**: quản lý người dùng + xem cấu hình quy trình duyệt.

14. Kết luận & hướng phát triển

Hệ thống đã hiện thực đầy đủ nghiệp vụ quản trị kinh doanh trên kiến trúc microservices, giải quyết trọn vẹn các bài toán phân tán trọng tâm (workflow cấu hình, Outbox, idempotency, optimistic locking, phân quyền ngữ cảnh, ký điện tử bất đồng bộ), triển khai thành công trên cả Docker Compose và Kubernetes, và được kiểm chứng bằng bộ test tự động (14/14 smoke + 31/31 unit). **Hướng phát triển:** thay Outbox relay bằng CDC (Debezium), thêm distributed tracing (OpenTelemetry), HPA/PVC trên Kubernetes.